周培源力学竞赛辅导

运动学专题

- 点的运动学
- 刚体的运动学

考纲知识点回顾

(1) 掌握描述点运动的矢量法、直角坐标法和自然坐标法，会求点的运动轨迹，并能熟练地求解点的速度和加速度。

(2) 掌握刚体平移和定轴转动的概念及其运动特征、定轴转动刚体上各点速度和加速度的矢量表示法。能熟练求解定轴转动刚体的角速度、角加速度以及刚体上各点的速度和加速度。

(3) 掌握点的复合运动的基本概念，掌握并能应用点的速度合成定理和加速度合成定理。

(4) 掌握刚体平面运动的概念及其描述，掌握平面运动刚体速度瞬心的概念。能熟练求解平面运动刚体的角速度与角加速度以及刚体上各点的速度和加速度。

点的运动学

1、观察物体的运动必须相对某一参考体。

2、点的运动方程为动点在空间的几何位置随时间变化的规律。

矢量法： $r = r(t)$

直角坐标法： $x = f_1(t)$；$y = f_2(t)$；$z = f_3(t)$

自然法： $s = f(t)$

3、轨迹为动点在空间运动时所经过的一条连续曲线。轨迹方程可由运动方程消去时间 t 得到。

4、速度和加速度的计算公式

矢量形式 $\vec{v}=\dfrac{d\vec{r}}{dt}$ $\vec{a}=\dfrac{d^2\vec{r}}{dt^2}$

直角坐标法

$$\begin{cases} v_x=\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\dot{x} \\ v_y=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\dot{y} \\ v_z=\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\dot{z} \end{cases} \qquad \begin{cases} a_x=\dfrac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=\ddot{x} \\ a_y=\dfrac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}=\ddot{y} \\ a_z=\dfrac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}t^2}=\ddot{z} \end{cases}$$

自然法 $\vec{v}=v\vec{\tau}=\dfrac{d\,s}{d\,t}\vec{\tau}$ $\vec{a}=a_\tau\vec{\tau}+a_n\vec{n}+a_b\vec{b}$

$$a_\tau=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t},\quad a_n=\frac{v^2}{\rho},\quad a_b=0$$

刚体的简单运动

1、刚体的平行移动

刚体内任意取一条直线，在运动过程中这条直线始终与它的最初位置平行，这种运动称为**平行移动**。

刚体平动时，刚体内各点的轨迹形状完全相同。

根据刚体在空间中的运动轨迹的形状将平动分成曲线平动和直线平动。

刚体平动时，在每一瞬时，各点的速度相同、加速度也相同。

2、刚体绕定轴转动

刚体在运动时，其上有两点保持不动，这种运动称为**刚体绕定轴转动**。通过两点的一条不动直线称为转轴。

$\varphi = f(t)$ —— 刚体的转动运动方程

$\omega = \mathrm{d}\varphi/\mathrm{d}t$ —— 刚体的瞬时角速度

$\alpha = \mathrm{d}\omega/\mathrm{d}t = \mathrm{d}^2\varphi/\mathrm{d}t^2$ —— 刚体的瞬时角速度

角速度和角加速度可以用矢量表示

$\vec{\omega} = \omega\vec{k}$ $\quad$ $\vec{\alpha} = \alpha\vec{k}$

$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$ $\quad$ $\vec{a} = \vec{\alpha} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \vec{v}$

点的合成运动

1、点的绝对运动是点的牵连运动和相对运动合成的结果。

- 动点相对与定参考系的运动为**绝对运动**；
- 动点相对与动参考系的运动为**相对运动**；
- 动参考系相对与定参考系的运动为**牵连运动**；

2、点的**速度合成定理**　　$v_a = v_e + v_r$

v_a——动点在绝对运动中的速度（绝对速度）

v_r——动点在相对运动中的速度（相对速度）

v_e——动参考系中，与动点重合的那一点的速度（牵连速度）

3、点的加速度合成定理

$$a_a = a_e + a_r + a_C$$

a_a —— 动点相对于定系的加速度（绝对加速度）

a_r —— 动点相对于动系的加速度（相对加速度）

a_e —— 动系上与动点重合的那一点相对于定系的加速度（牵连加速度）

a_C —— 科氏加速度

牵连运动为转动时，牵连运动和相对运动互相影响而出现的一项附加加速度。

$$a_C = 2\omega_e \times v_r$$

当动系平动或 $v_r = 0$，或 ω_e 与 v_r 平行时， $a_C = 0$

刚体的平面运动

1、在运动中刚体上任意一点与某固定平面始终保持相等距离。——刚体的平面运动

2、平面图形可以分解为随基点的平动和绕基点的转动。平动为牵连运动，它与基点的选择有关；转动为相对运动，它与基点的选择无关。

- 研究平面运动中速度有三种方法

① 基点法 $v_B = v_A + v_{BA}$

② 速度投影法 $[v_A]_{AB} = [v_B]_{AB}$

③ **速度瞬心法** $v_M = CM \cdot \omega$

其中，CM 为 M 点到 C 点的距离，v_M 与线段 CM 正交。

M 点为平面图形上任意一点，C点为速度瞬心，即平面图形在某一瞬时绝对速度等于零的点。瞬心法就是选基点为速度瞬心的基点法的特殊情形，显见平面图形绕瞬心的角速度 ω 就是绕任意基点的角速度。

- 求**加速度的基点法**

$$\overrightarrow{a_B} = \overrightarrow{a_A} + \overrightarrow{a_{BA}^{\tau}} + \overrightarrow{a_{BA}^{n}}$$

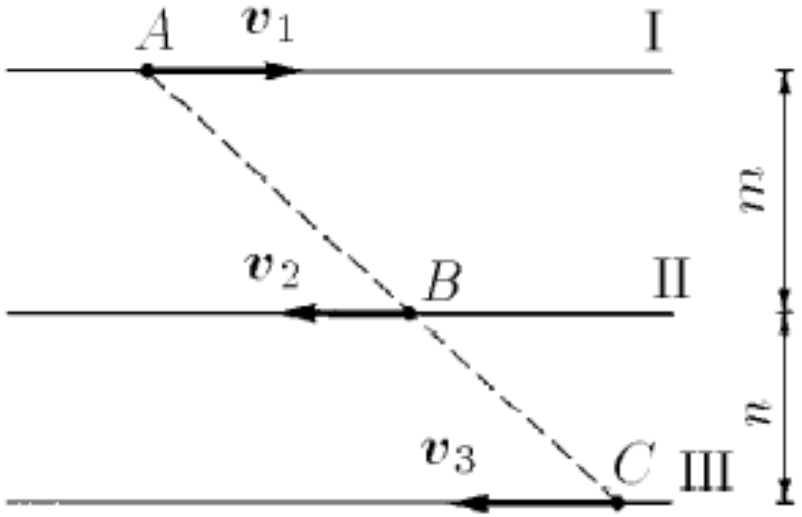
问题1： 图示三条平行直线I，II，III之间距离分别为m和n. 今有两动点A和B以反向速度 v_1和 v_2分别沿直线I和直线II作匀速直线运动. 另有第三动点C沿直线III运动. 欲使在运动中任一瞬时三点均在一直线上，则该第三点的速度 v_3 =_____。（第五届力学竞赛）

解：平动动系与A固结

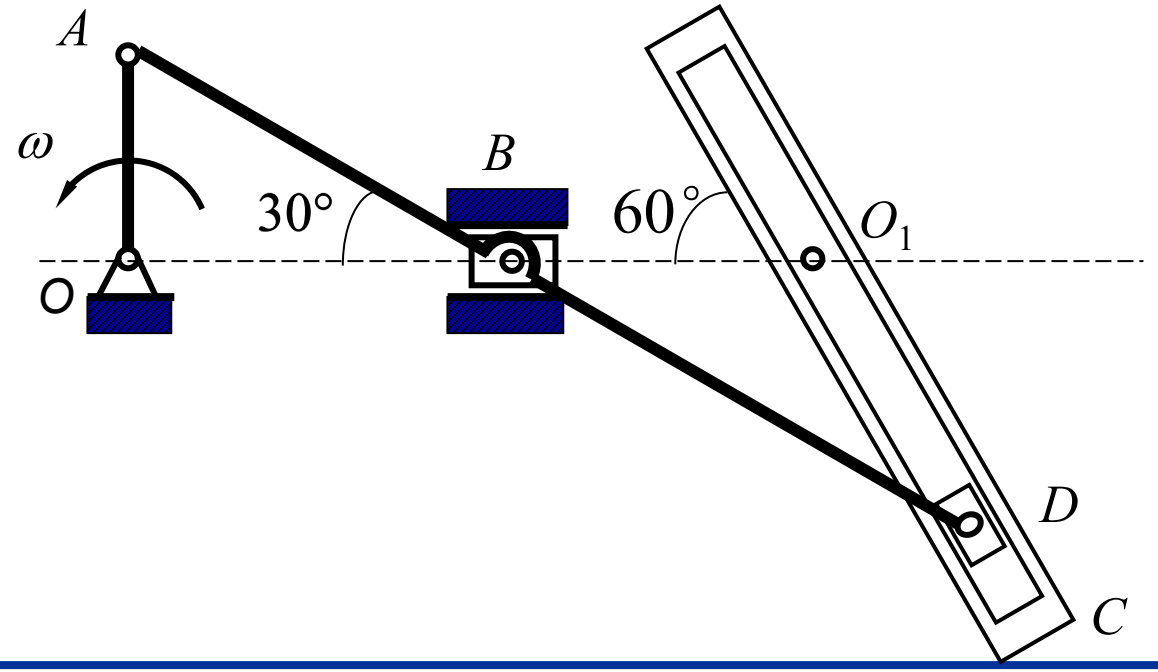
$$v_{Br} = v_2 + v_1 \qquad v_{Cr} = v_3 + v_1$$

$$\frac{v_{Br}}{m} = \frac{v_{Cr}}{m+n}$$ **A、B、C共线条件**

$$v_3 = v_2 + \frac{n}{m}(v_2 + v_1) = \frac{nv_1 + (m+n)v_2}{m}$$



问题2： 如图所示，曲柄摇杆机构中，曲柄OA长5cm，以匀角速度ω=10rad/s转动，带动连杆AD及摇杆O_1C运动，O_1D为7cm。在图示位置时，OA与水平线垂直，O_1C与水平线成60°角，AD与水平线成30°角。求在此瞬时摇杆O_1C的角速度及角加速度，滑块D的速度和加速度。



已知OA=0.05m，O_1D=0.07m，ω=10 rad/s，求 ω_{O_1C}、α_{O_1C}。

解:1、数据准备 $AB=2\cdot OA=0.1\,\mathrm{m}$ $BD=2\cdot O_1D\cos 30°=0.121\,\mathrm{m}$ $AD=AB+BD=0.221\,\mathrm{m}$

2、求角速度 ω_{O_1C}

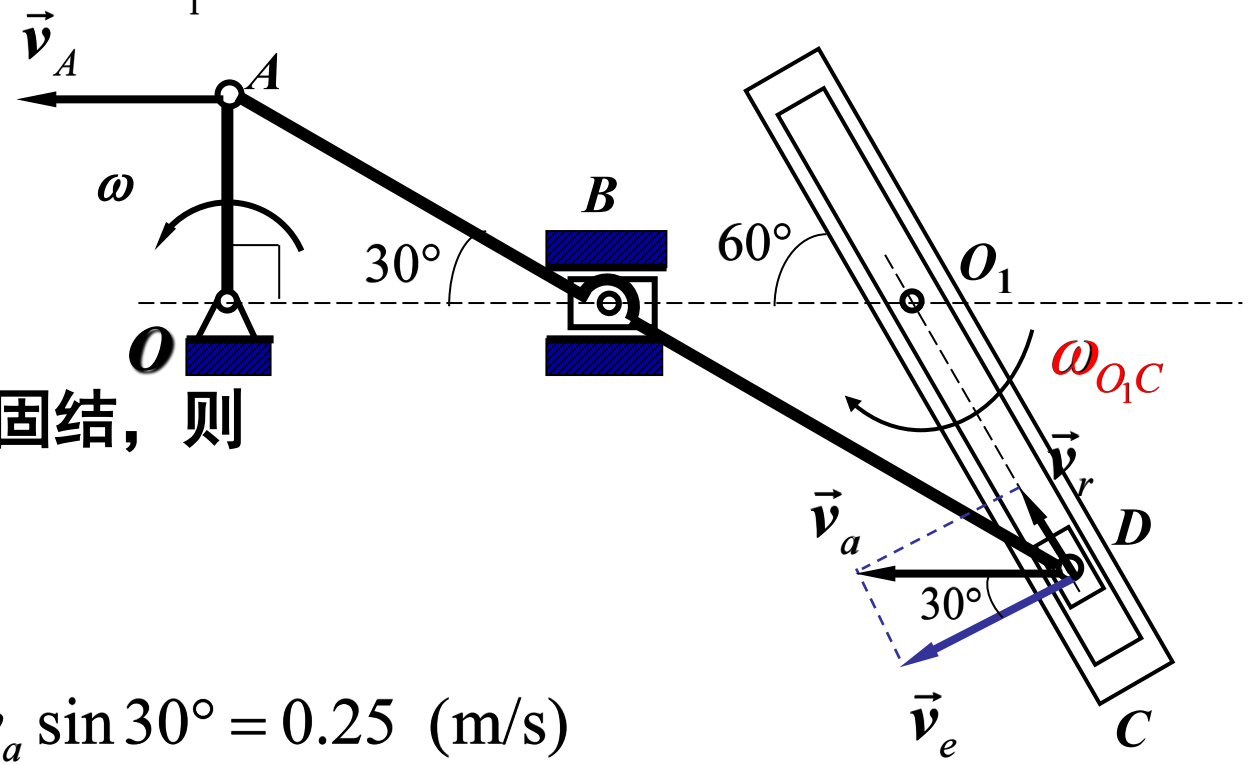
AB 杆作瞬时平动，所以

$$v_D=v_A=OA\cdot\omega=0.5\ (\mathrm{m/s})$$

选 D销 为动点，动系与摇杆 O_1C 固结，则

$$v_a=v_D=0.5\ (\mathrm{m/s})$$

由 $\vec{v}_a=\vec{v}_e+\vec{v}_r$ ，



$$v_e=v_a\cos 30°=0.433\ (\mathrm{m/s}),\quad v_r=v_a\sin 30°=0.25\ (\mathrm{m/s})$$

所以 $\omega_{O_1C}=\dfrac{v_e}{O_1D}=6.186\ (\mathrm{rad/s})$

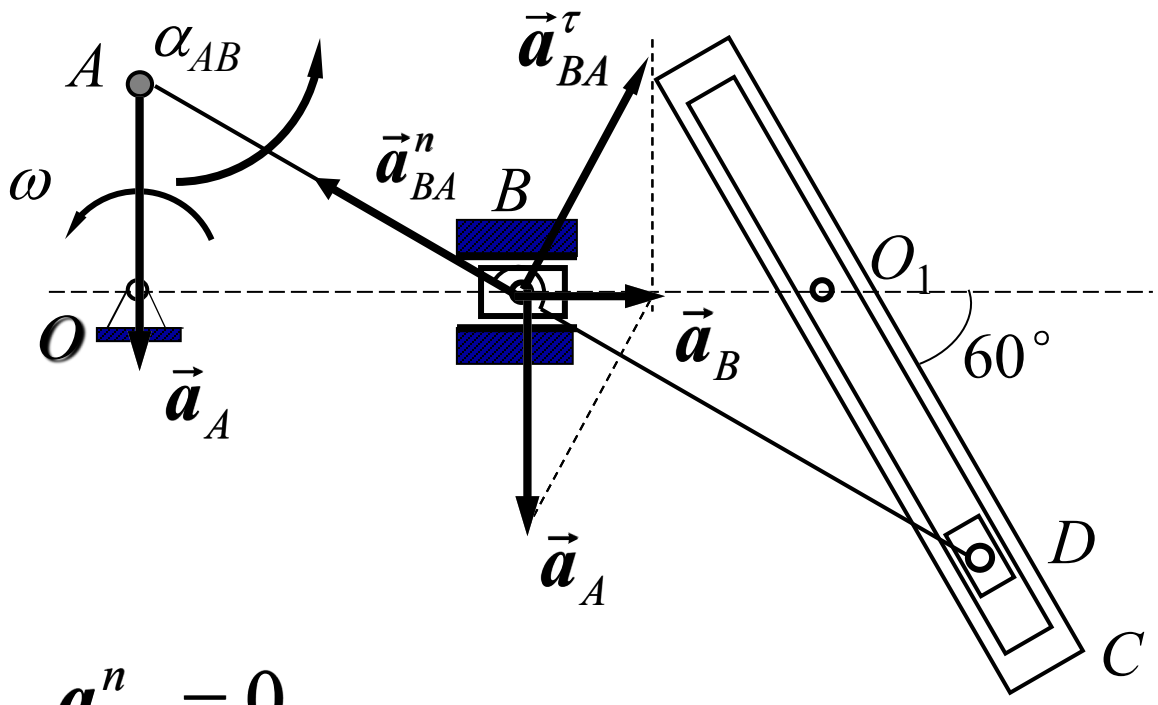
$OA=0.05\text{m}\quad \omega=10\text{rad/s}$

3、求角加速度 α_{O_1C}

① 求 AB 杆的角加速度

以 A 为基点，求B点的加速度

$$\vec{a}_B=\vec{a}_A+\vec{a}_{BA}^{\tau}+\vec{a}_{BA}^{n}$$



式中 $a_A=\omega^2 OA=5\,(\text{m/s}^2)$ $\qquad a_{BA}^{n}=0$

所以 $a_{BA}^{\tau}=\dfrac{a_A}{\sin 60^\circ}=\dfrac{10}{\sqrt{3}}\,(\text{m/s}^2)$

$$\alpha_{AB}=\frac{a_{BA}^{\tau}}{AB}=57.7\,(\text{rad/s}^2)$$

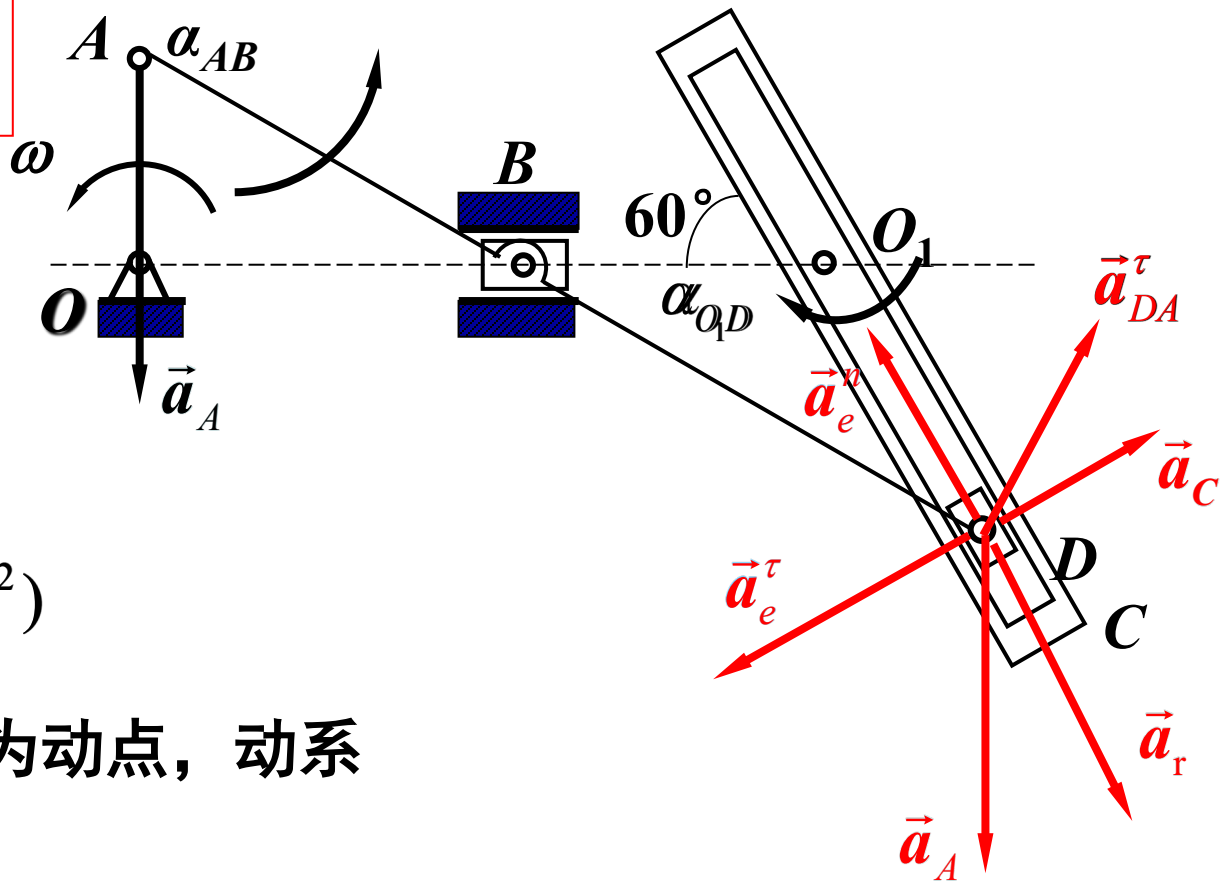
AD =0.221m $\alpha_{AB}=\dfrac{100}{\sqrt{3}}=57.7(\mathrm{rad/s^2})$

② 以 A 为基点，求 D 点的加速度

$$\vec{a}_D=\vec{a}_A+\vec{a}_{DA}^{\,\tau} \qquad (1)$$

式中， $a_A=5\ \mathrm{m/s^2}$

$$a_{DA}^{\tau}=AD\cdot\alpha_{AB}=12.8\ (\mathrm{m/s^2})$$



③ 为了求摇杆的角加速度，选 D点为动点，动系与摇杆 O_1C 固结

$$\vec{a}_a=\vec{a}_e^{\,\tau}+\vec{a}_e^{\,n}+\vec{a}_r+\vec{a}_C \qquad (2)$$

注意到 $\vec{a}_D=\vec{a}_a$ 所以合并式（1）和式（2）

$\omega_{O_1D}=6.186\text{rad/s}\quad v_r=0.25\text{m/s}\quad a_A=5\ \text{m/s}^2\quad a_{DA}^{\tau}=12.759\text{m/s}^2$

$$\vec{a}_A+\vec{a}_{DA}^{\tau}=\vec{a}_e^{\tau}+\vec{a}_e^{n}+\vec{a}_r+\vec{a}_C$$

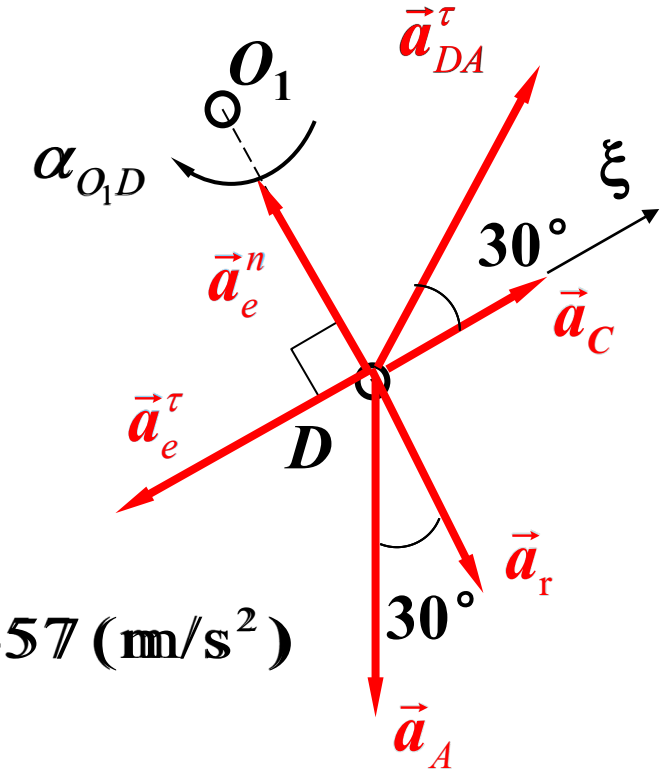
将上式向 ξ 轴投影

$$-a_A\sin 30^\circ+a_{DA}^{\tau}\cos 30^\circ=-a_e^{\tau}+a_C$$

$$a_e^{\tau}=\frac{1}{2}a_A-\frac{\sqrt{3}}{2}a_{DA}^{\tau}+a_C=\frac{1}{2}a_A-\frac{\sqrt{3}}{2}a_{DA}^{\tau}+2\omega_{O_1D}v_r$$

$$=\frac{1}{2}\times 5-\frac{\sqrt{3}}{2}\times 12.759+2\times 6.186\times 0.25=-5.457\,(\text{m/s}^2)$$

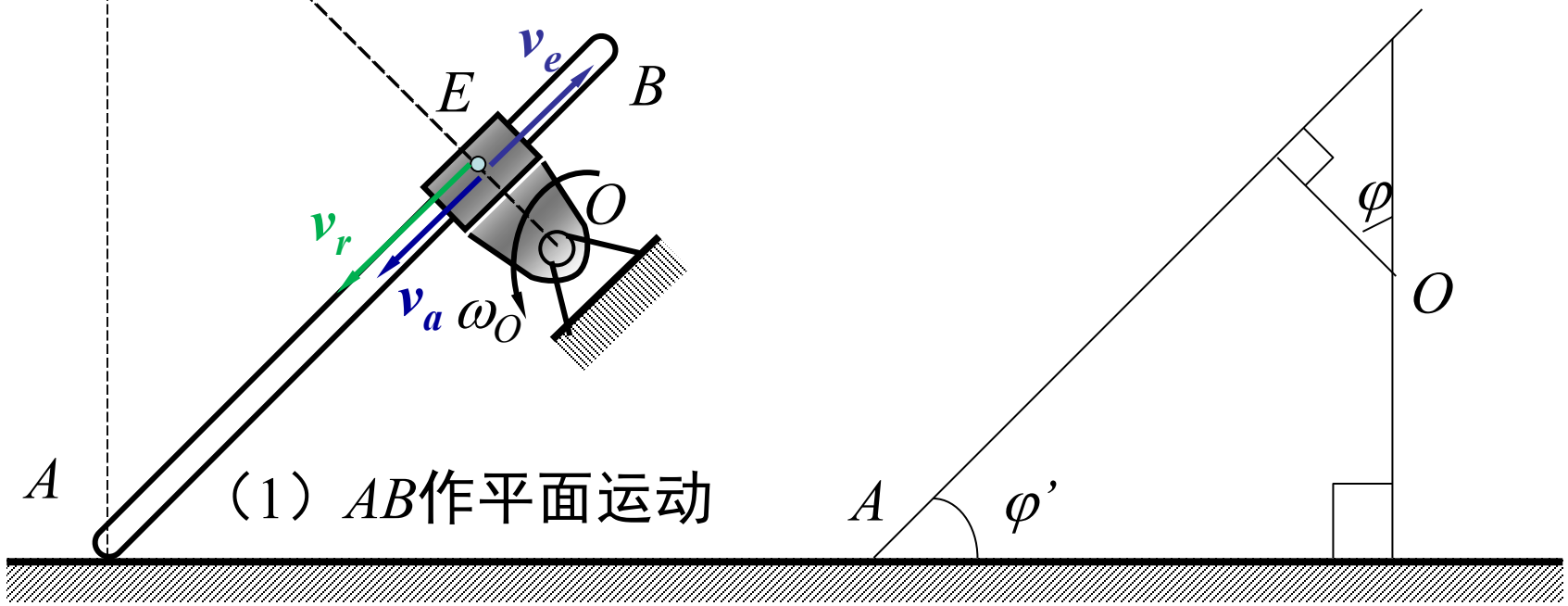
$$\alpha_{O_1D}=\frac{a_e^{\tau}}{O_1D}=\frac{-5.457}{0.07}=-77.957(\text{rad/s}^2)$$



负号说明实际角加速度方向与图示方向相反。

专题1： 套筒问题

例： 套筒O 以角速度 ω_O 绕固定轴转动，直杆AB穿在套筒内，其A端保持沿水平直线运动，问（1）AB作什么运动？（2）AB杆瞬心在哪里？（3） ω_{AB} 为何值？



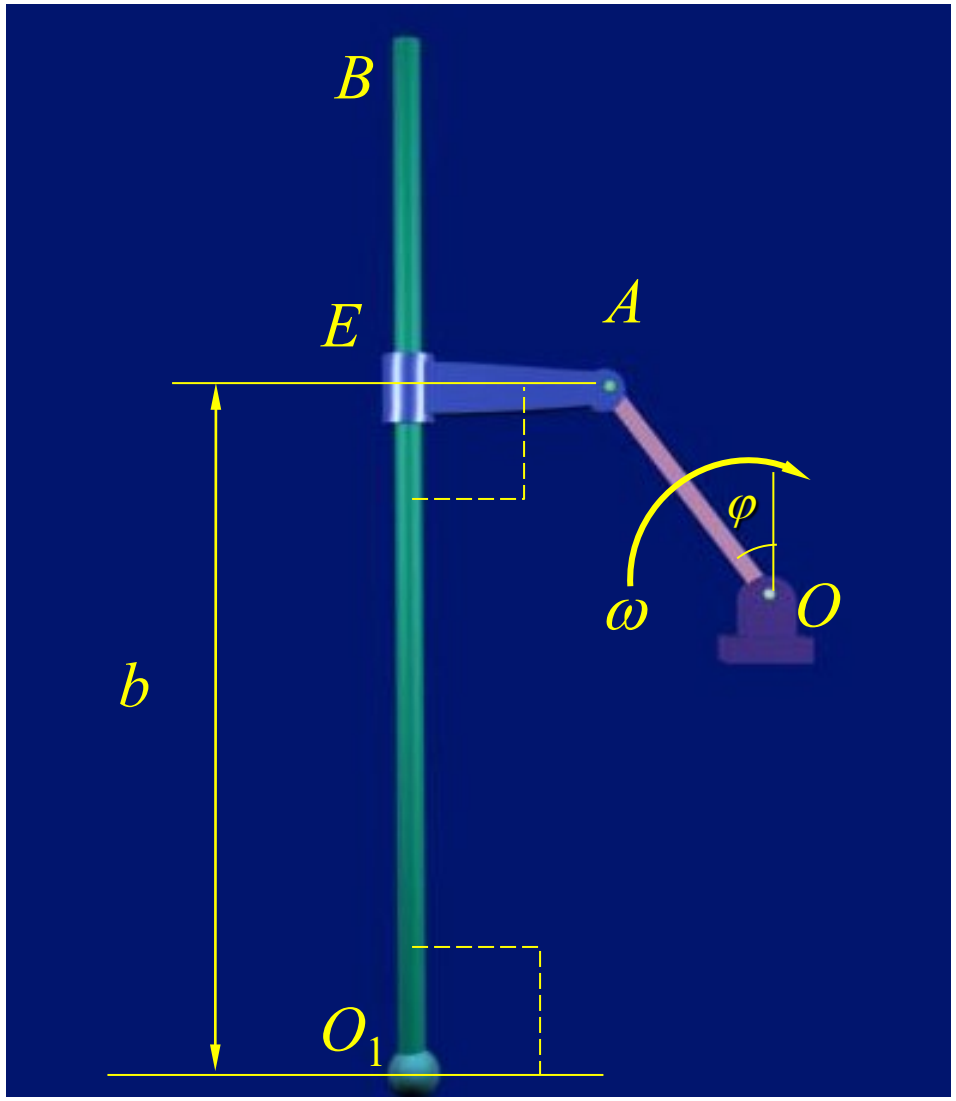
（2）选套筒上E 点为动点，
动系与AB 杆固结，
则v_a、v_r均沿AB杆的方向，
∴v_e也沿AB杆的方向。可知AB杆瞬心为C。

（3）由几何关系知 $\varphi = \varphi'$

$$\because \quad \dot{\varphi} = \omega_O ; \quad \dot{\varphi}' = \omega_{AB}$$

$$\therefore \quad \omega_{AB} = \omega_O$$

例：长为r的曲柄OA以匀角速度ω绕O轴转动，求图示瞬时摆杆O_1B的角速度ω_1。



已知：$OA=r$, ω, 图示瞬时$O_1E=b$，求ω_1。

解：1.先研究杆EA。

杆EA作平面运动。

以 A 点为基点，则

$$\vec{v}_E=\vec{v}_A+\vec{v}_{EA} \quad \cdots\cdots \quad (a)$$

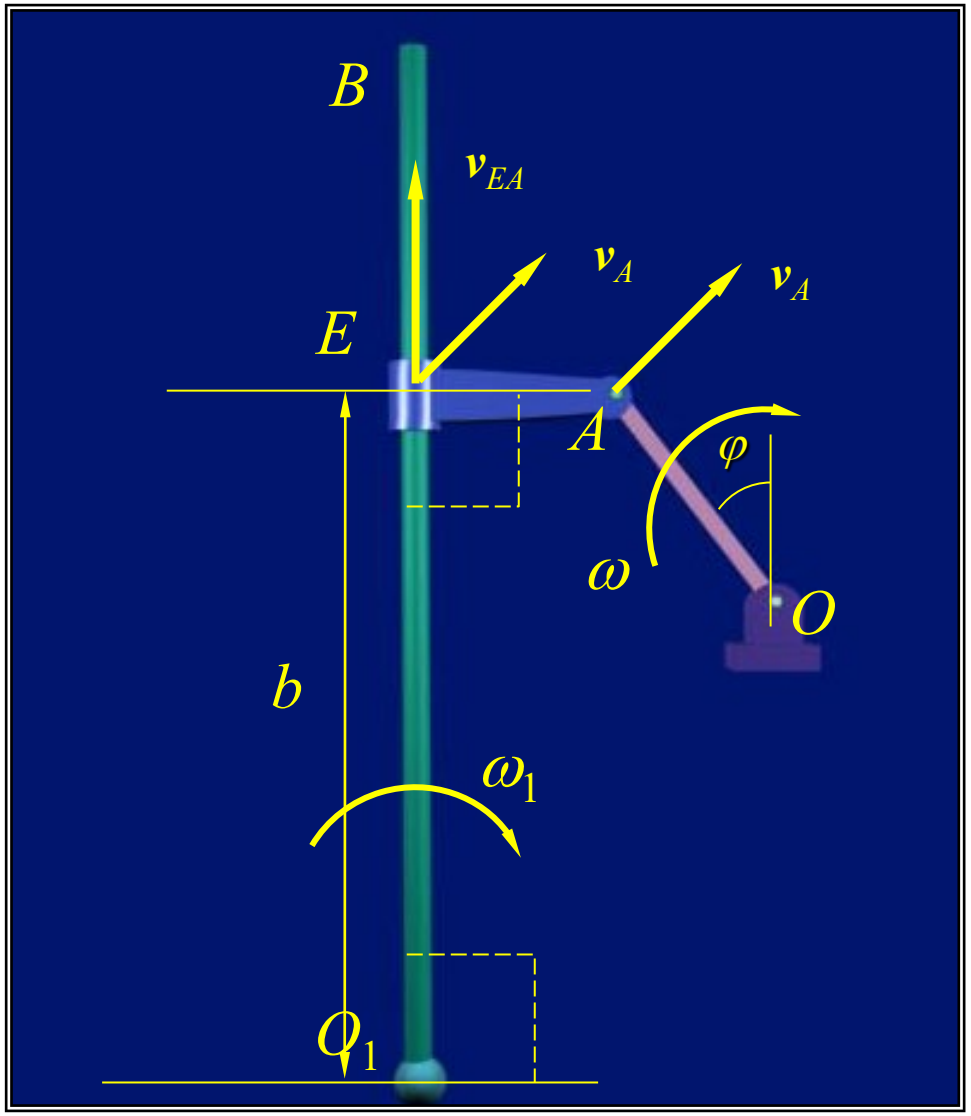
式中 $v_A=r\omega$ $v_{EA}\perp AE$

v_E 大小方向均未知！

(a)式中有三个未知量！

2. 选AE杆上 E 为动点，动系与摆杆O_1B固结,则

$$\vec{v}_a=\vec{v}_e+\vec{v}_r \quad \cdots\cdots \quad (b)$$



解：1.先研究杆EA。杆EA作平面运动。

$$\overrightarrow{v_E}=\overrightarrow{v_A}+\overrightarrow{v_{EA}} \quad \cdots\cdots \quad (a)$$

2. 选AE杆上 E 为动点，动系与摆杆O_1B固结,则

$$\boldsymbol{v_a}=\boldsymbol{v_e}+\boldsymbol{v_r} \quad (b)$$

而 $\boldsymbol{v_E}=\boldsymbol{v_a}$

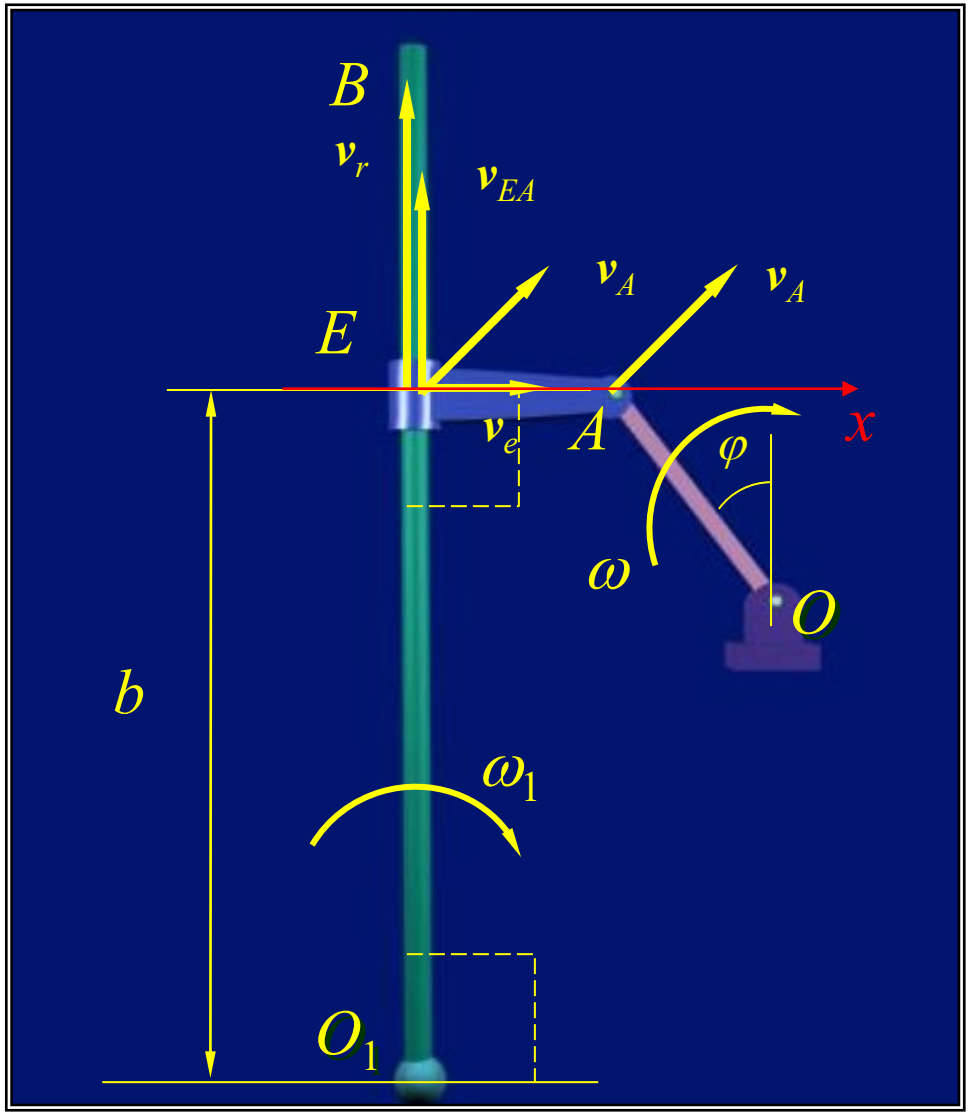
$$\boldsymbol{v_A}+\boldsymbol{v_{EA}}=\boldsymbol{v_e}+\boldsymbol{v_r} \quad (c)$$

将(c)式向 x 轴投影，得

$$v_A\cos\varphi=v_e$$

即 $$v_e=r\omega\cos\varphi$$

$$\therefore \quad \omega_1=\frac{v_e}{O_1E}=\frac{r\omega\cos\phi}{b}$$



若

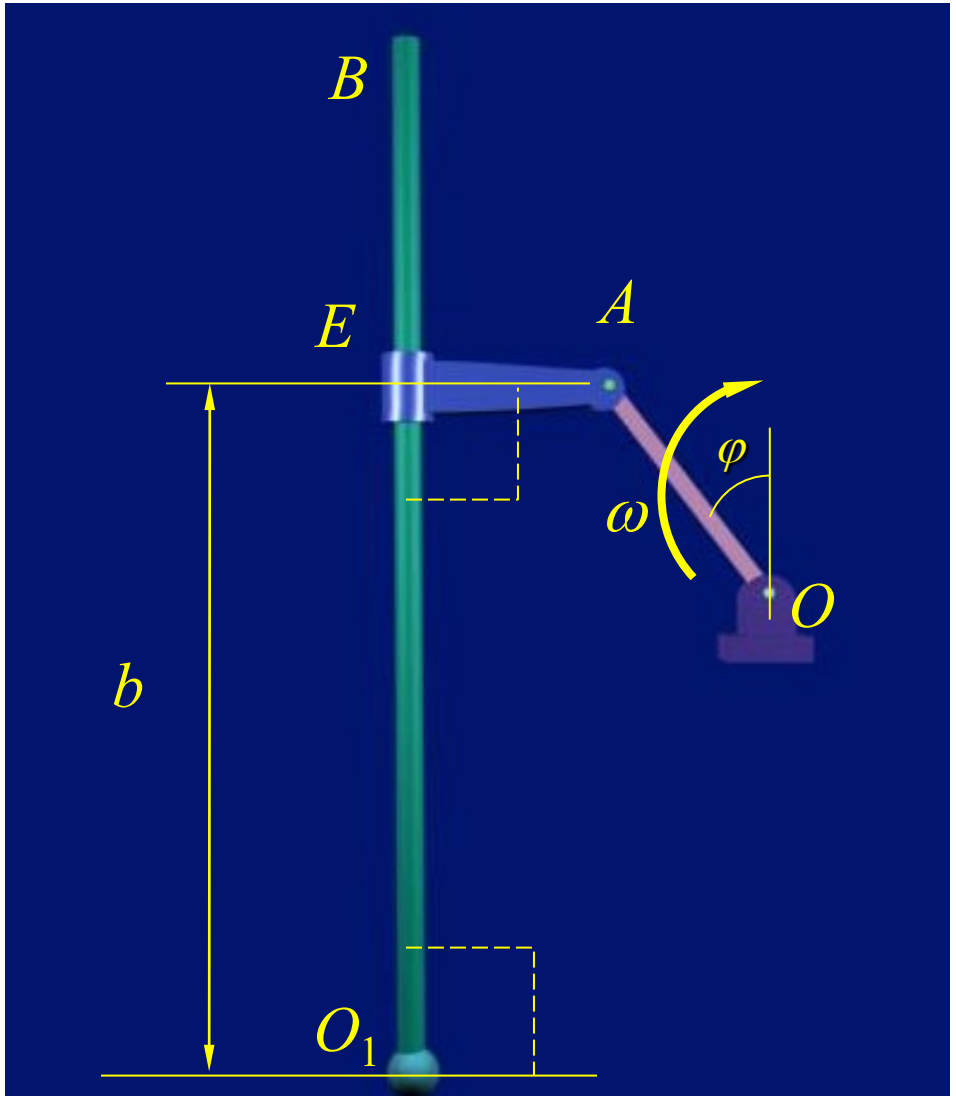
$$EA = \frac{b}{2\sqrt{3}}$$

$$\varphi = 30^\circ$$

你能计算出：

$$v_E = \frac{\sqrt{21}}{4} r\omega$$

吗？怎么计算？



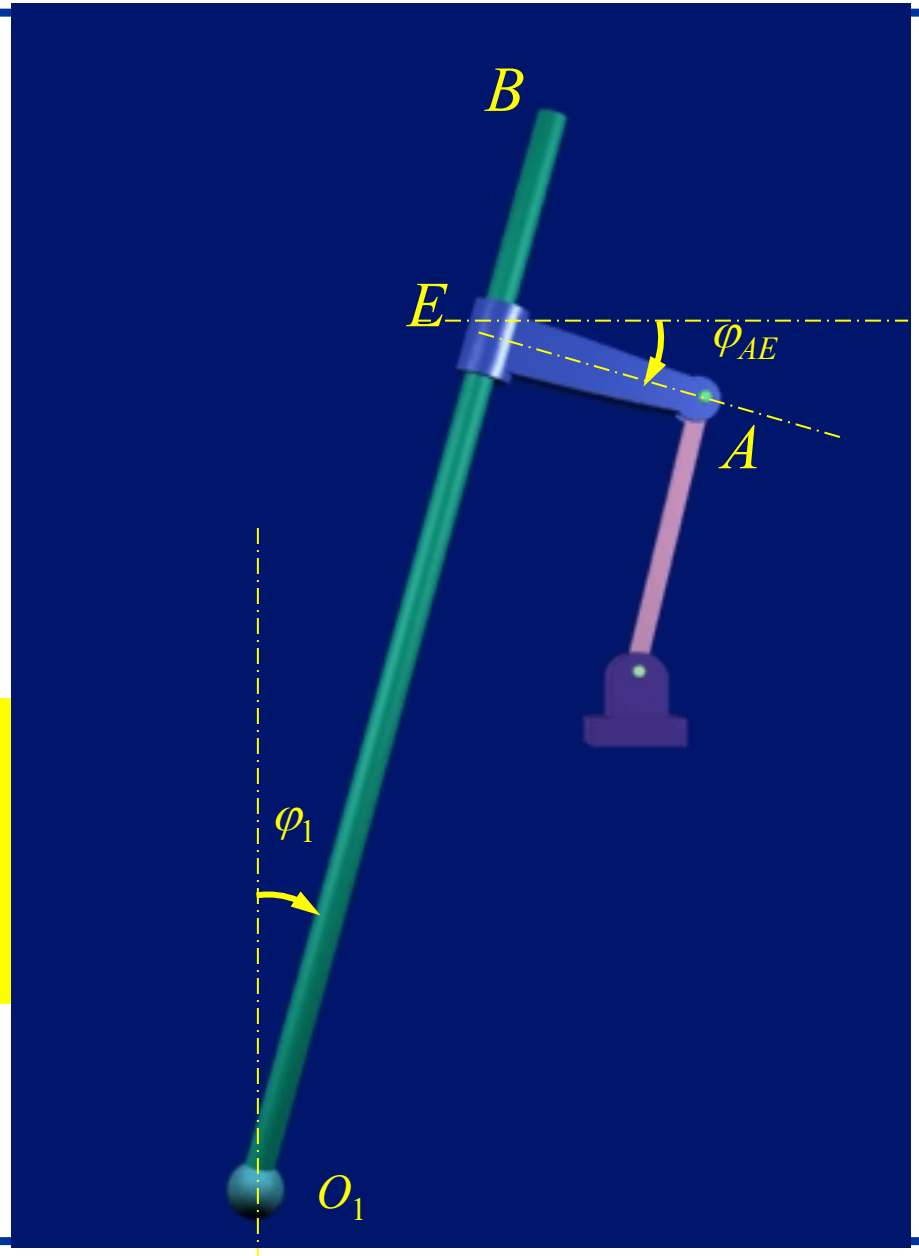
再看例

$$\because \varphi_1 = \varphi_{AE}$$

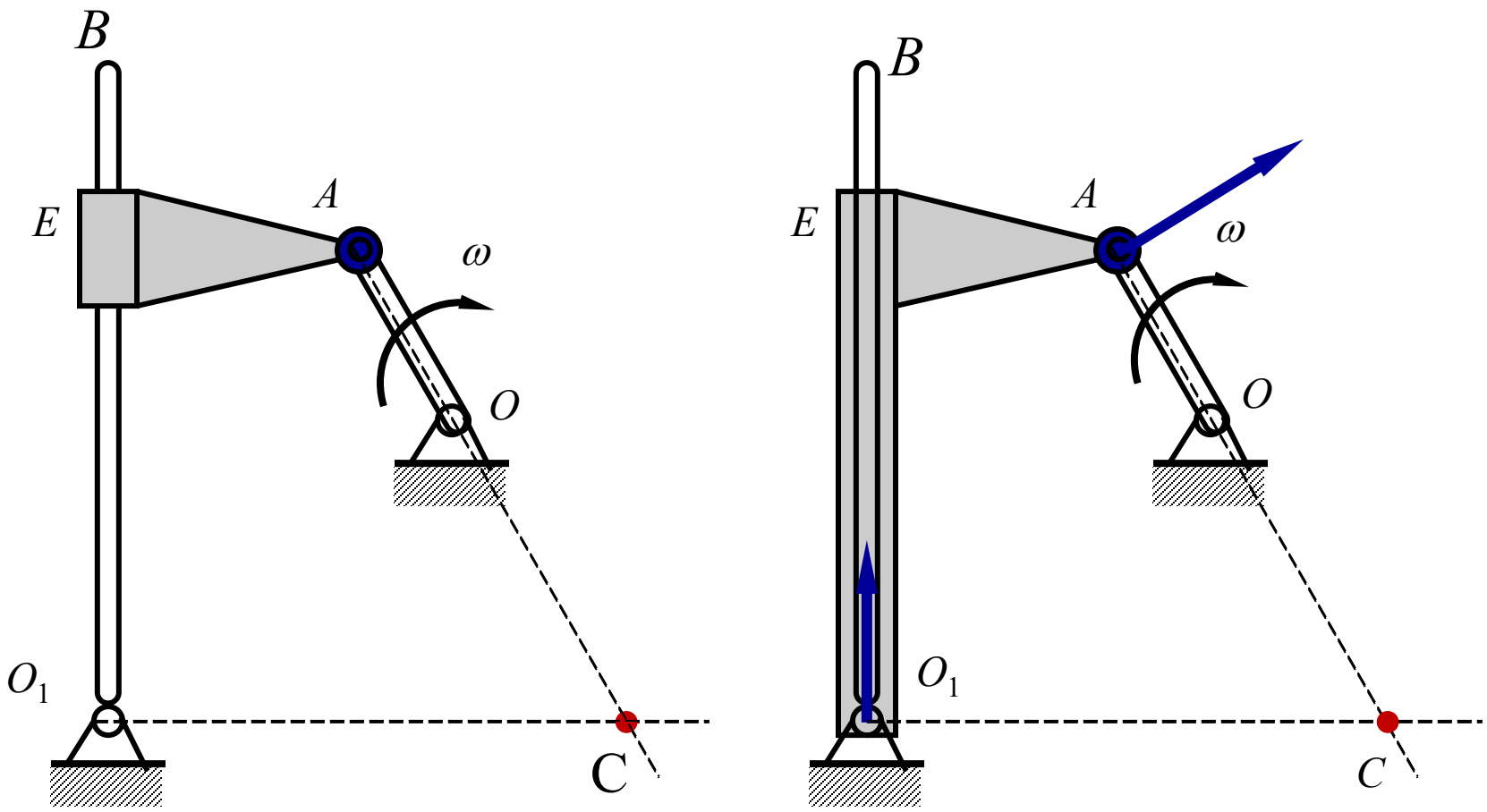
$$\therefore \omega_1 = \omega_{AE}$$

结论：

套筒与杆的转角、角速度、角加速度相等！



画出图示机构在图示瞬时套筒*AB*的速度瞬心。

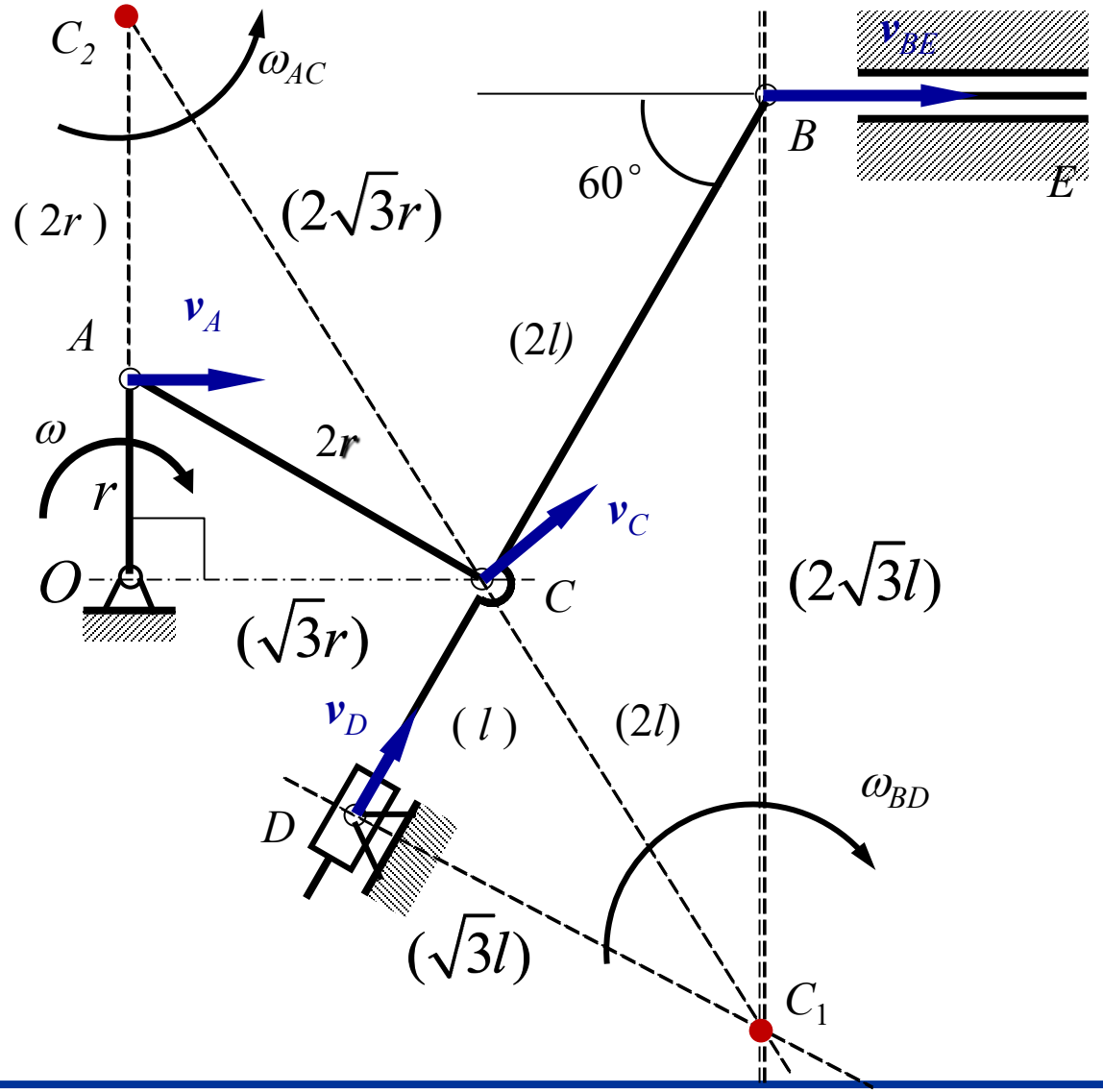


例： 图示机构，$DC:BC=1:2$，且$OC/\!/BE$，曲柄OA以角速度ω转动，求图示瞬时刨杆BE的平动速度。

解：本例中，AC和DB两杆作平面运动。由DB杆的D点和B点的速度方向可找出DB杆运动的速度瞬心C_1。

再由A点和C点的速度方向可确定AC杆运动的速度瞬心C_2。

假定 $BC=2l$，在图上标上对应的几何量。



$$v_A = r\,\omega$$

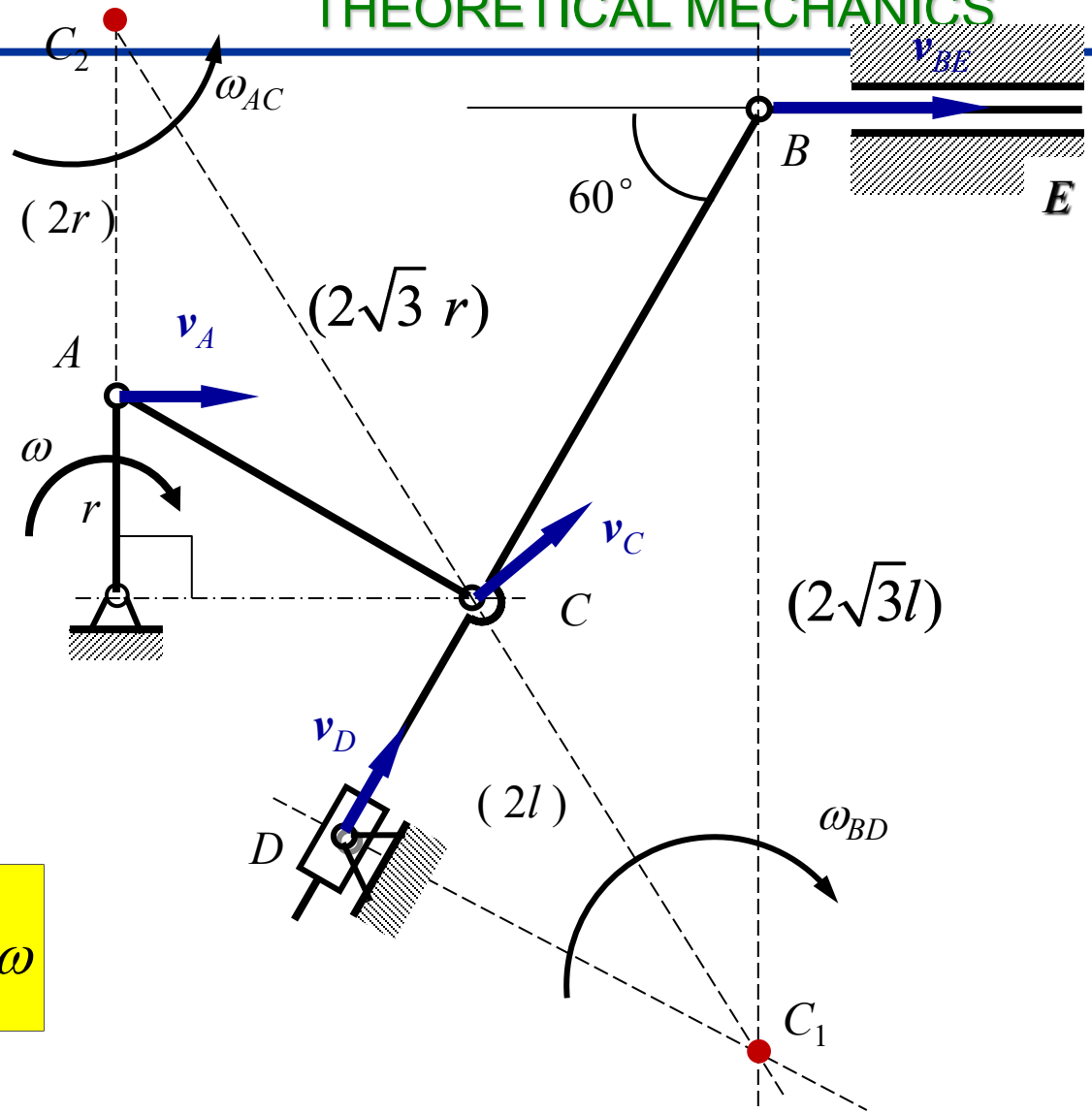
$$\omega_{AC} = \frac{v_A}{AC_2} = \frac{r\omega}{2r} = \frac{\omega}{2}$$

$$v_C = CC_2 \cdot \omega_{AC}$$

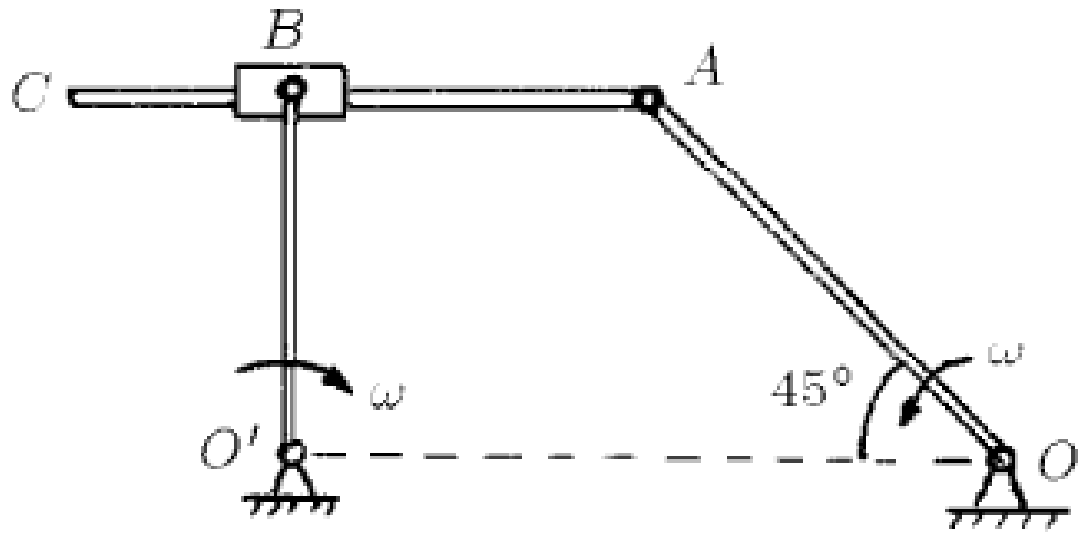
$$= 2\sqrt{3}\,r\frac{\omega}{2} = \sqrt{3}r\omega$$

$$\omega_{DB} = \frac{v_C}{CC_1} = \frac{\sqrt{3}r\omega}{21}$$

$$v_{BE} = BC_1 \cdot \omega_{DB} = 2\sqrt{3}\,1\frac{\sqrt{3}r\omega}{21} = 3r\omega$$



问题3： 图示的机构中，杆AC可在套筒中滑动，杆$O'B$长l，杆OA长$\sqrt{2}l$，OO'距离$2l$. 在图示瞬时，$\angle O'OA=45°$，$\angle OO'B=90°$，杆OA角速度 $\omega_{OA}=\omega$，逆时针向，角加速度$\alpha_{OA}=0$；杆$O'B$角速度$\omega_{O'B}=\omega$，顺时针向，角加速度$\alpha_{O'B}=0$，则该瞬时AC杆的角速度 $\omega_{AC}=$ ___，方向 ___；角加速度$\alpha_{AC}=$ ___，方向 ___ .（第五届力学竞赛）



解答：选B为动点，AC为动系(作平面运动)

1) 速度分析

$$\vec{v}_B = \vec{v}_{e1} + \vec{v}_{e2} + \vec{v}_r$$

$$v_B = l\omega$$

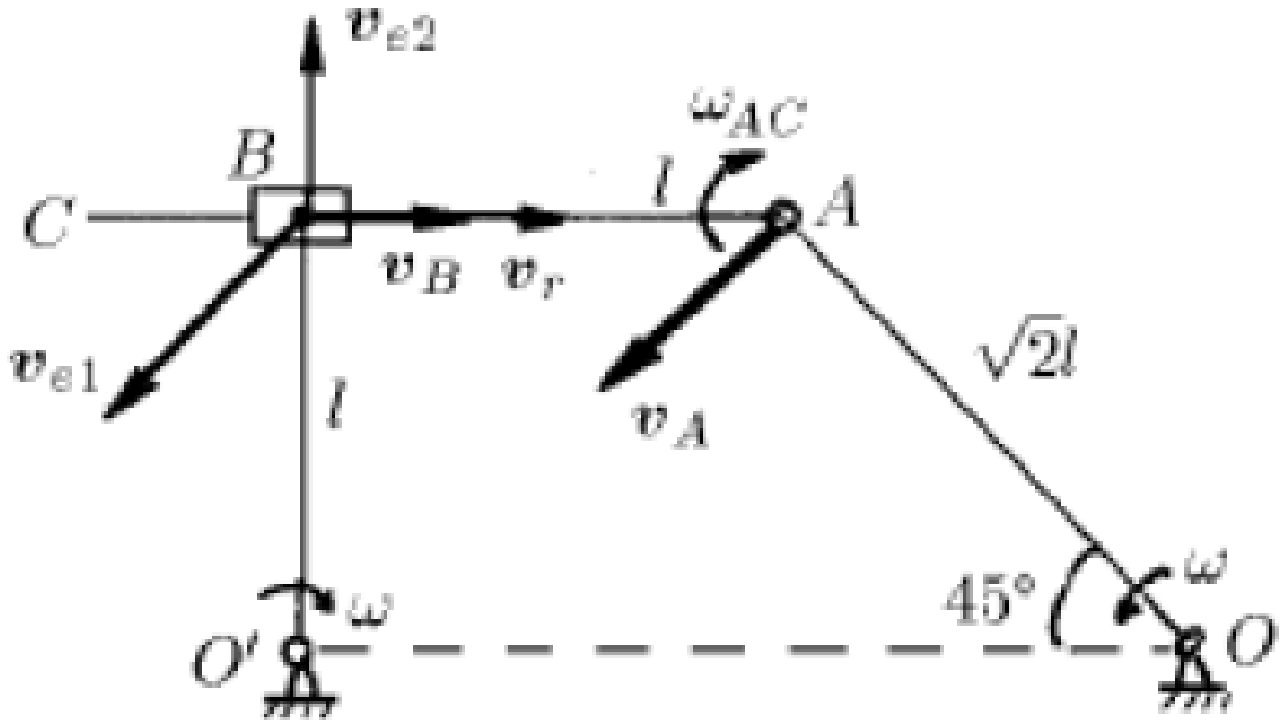
$$v_{e1} = v_A = \sqrt{2}l\omega$$

$$v_{e2} = l\omega_{AC}$$

$$0 = -\sqrt{2}l\omega\cos 45° + l\omega_{AC}$$

$$l\omega = -\sqrt{2}l\omega\sin 45° + v_r$$

$$\Rightarrow \quad \omega_{AC} = \omega \quad v_r = 2l\omega$$



解答：2) 加速度分析 $\vec{a}_B = \vec{a}_{e1} + \vec{a}_{e2} + \vec{a}_{e3} + \vec{a}_r + \vec{a}_C$

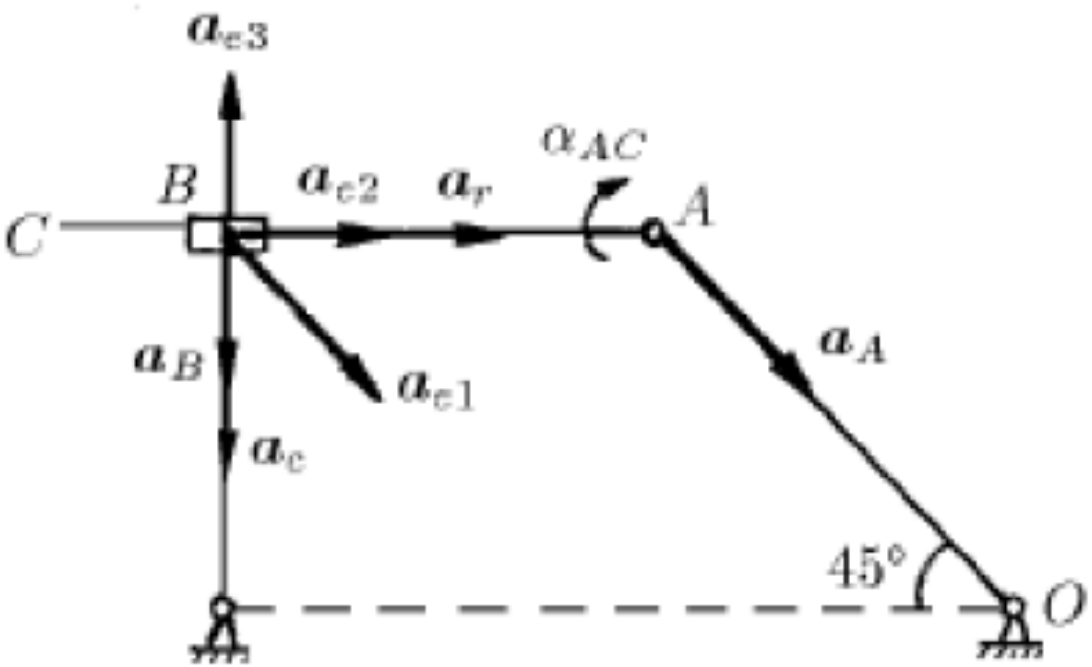
$$a_B = l\omega^2$$

$$a_{e1} = a_A = \sqrt{2}l\omega^2$$

$$a_{e2} = l\omega^2{}_{AC} = l\omega^2$$

$$a_C = 2\omega_{AC}v_r = 4l\omega^2$$

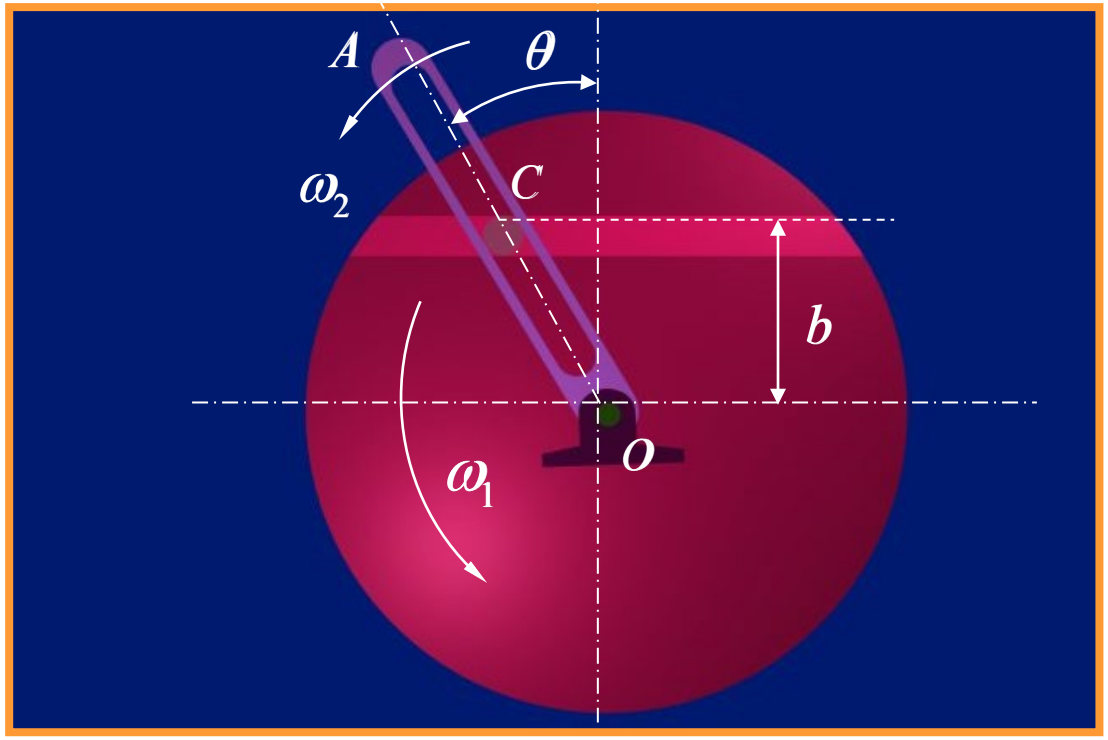
$$a_{e3} = l\alpha_{AC}$$



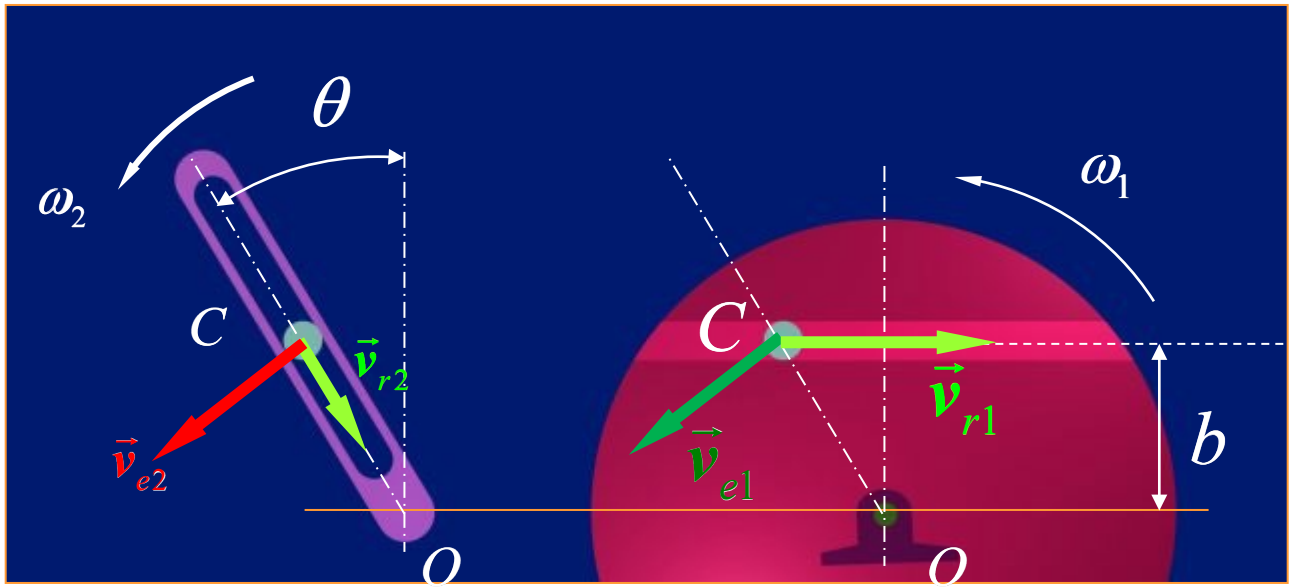
$$l\omega^2 = \sqrt{2}l\omega^2\cos 45° + 4l\omega^2 - l\varepsilon_{AC} \quad \Rightarrow \quad \varepsilon_{AC} = 4\omega^2$$

专题2： 两自由度的运动学问题

例：绕轴O转动的圆盘及直杆OA均有一导槽，两导槽间有一活动销子C，b=0.1m。已知圆盘以匀角速度ω_1=10 rad/s，直杆OA以匀角速度ω_2=4rad/s分别绕O轴转动。求θ=30°时，销子C相对圆盘和相对直杆的速度；销子C 的加速度。



将杆与轮分开，但同时研究。



1、求速度

已知：

$\theta = 30°$，b=0.1m，$\omega_1 =$ 10 rad/s，$\omega_2 = 4$ rad/s

选销 C 为动点，分别将动系固结在杆上和轮上。有

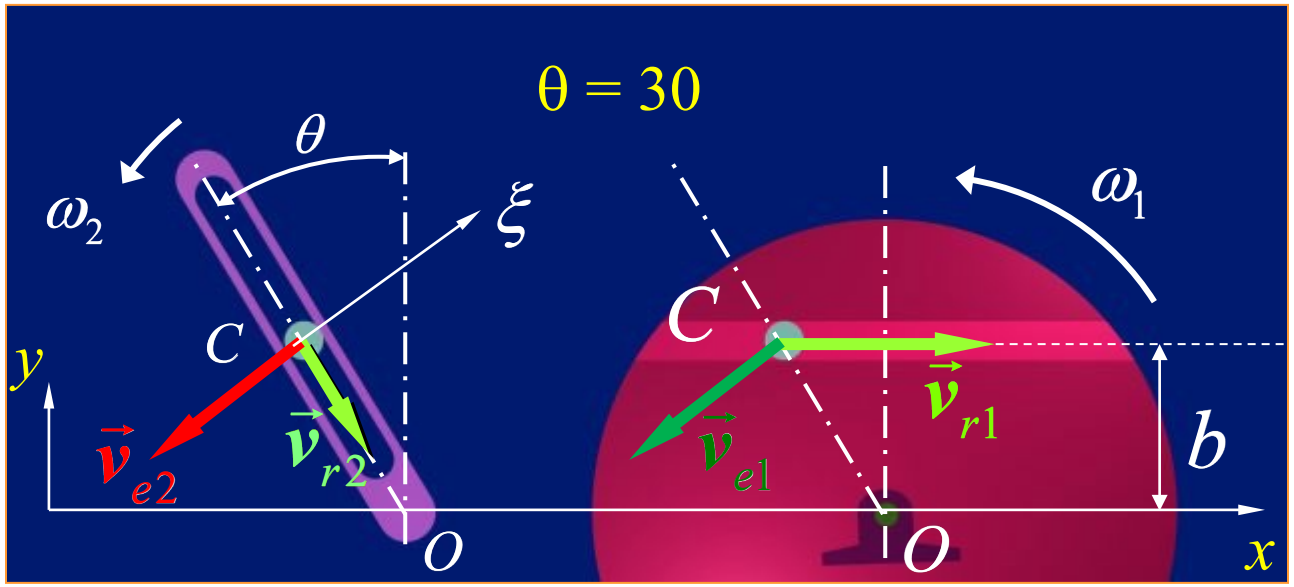
$$\vec{v}_C = \vec{v}_{e1} + \vec{v}_{r1} \qquad \cdots\cdots(1)$$

$$\vec{v}_C = \vec{v}_{e2} + \vec{v}_{r2} \qquad \cdots\cdots(2)$$

合并式(1)、式 (2)得

$$\vec{v}_{e1} + \vec{v}_{r1} = \vec{v}_{e2} + \vec{v}_{r2} \qquad \cdots\cdots(3)$$

$$\vec{v}_{e1}+\vec{v}_{r1}=\vec{v}_{e2}+\vec{v}_{r2}$$



分别将式(3)向y轴和ξ轴投影

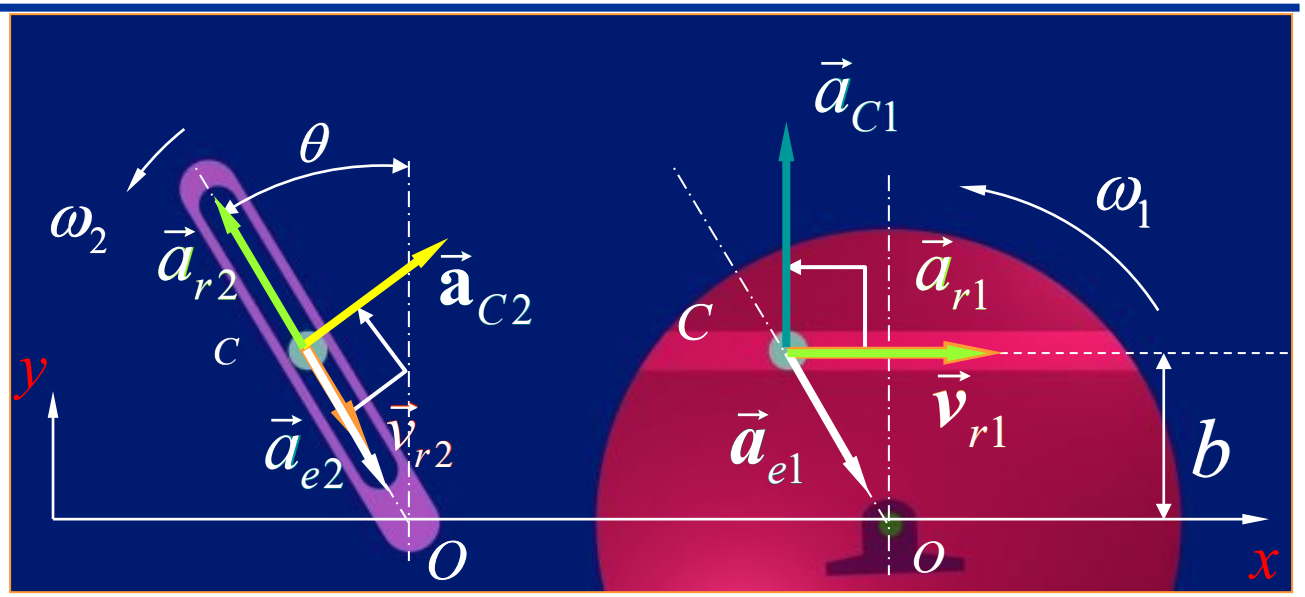
$$y:\quad -v_{e1}\frac{1}{2}=-v_{e2}\frac{1}{2}-v_{r2}\frac{\sqrt{3}}{2}\qquad \left(v_{e1}=\frac{2b}{\sqrt{3}}\omega_1\,;v_{e2}=\frac{2b}{\sqrt{3}}\omega_2\right)$$

$$v_{r2}=\frac{v_{e1}-v_{e2}}{\sqrt{3}}=\frac{2b}{3}(\omega_1-\omega_2)=4b=\frac{2}{5}=0.4\quad (\mathrm{m/s})$$

$$\xi:\quad -v_{e1}+v_{r1}\frac{\sqrt{3}}{2}=-v_{e2}$$

$$v_{r1}=\frac{2(v_{e1}-v_{e2})}{\sqrt{3}}=\frac{4b}{3}(\omega_1-\omega_2)=8b=\frac{4}{5}=0.8\quad (\mathrm{m/s})$$

2、求加速度 $\theta = 30^\circ$



$$v_{r1} = \frac{4}{5};\quad v_{r2} = \frac{2}{5};$$

$$a_{e1} = \frac{2b}{\sqrt{3}}\omega_1^{\,2} = \frac{20}{\sqrt{3}};$$

$$a_{e2} = \frac{2b}{\sqrt{3}}\omega_2^{\,2} = \frac{16}{5\sqrt{3}}$$

$$a_{C1} = 2\omega_1 v_{r1} = 16;$$

$$a_{C2} = 2\omega_2 v_{r2} = \frac{16}{5}$$

与求速度同理，可得下式

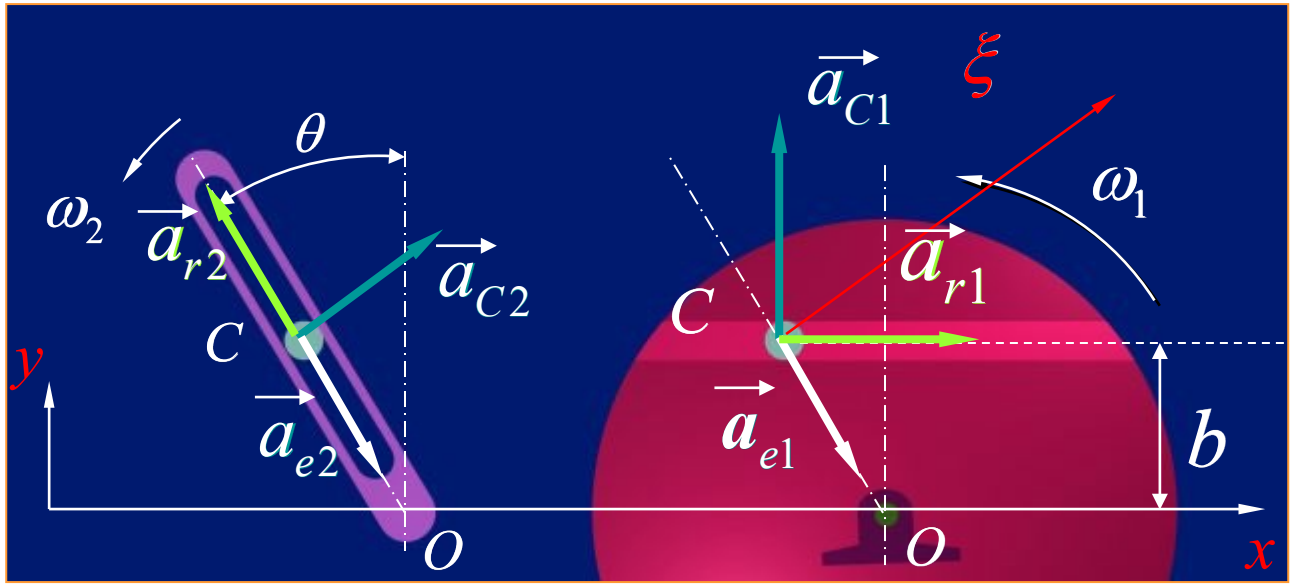
$$\vec{a}_{e1} + \vec{a}_{r1} + \vec{a}_{C1} = \vec{a}_{e2} + \vec{a}_{r2} + \vec{a}_{C2}$$

$a_{e1}=\dfrac{20}{\sqrt{3}}$；　$a_{C1}=16$；　a_{C2}=16/5。

将 $\vec{a}_{e1}+\vec{a}_{r1}+\vec{a}_{C1}=\vec{a}_{e2}+\vec{a}_{r2}+\vec{a}_{C2}$向ξ轴投影：

$$a_{r1}\frac{\sqrt{3}}{2}+a_{C1}\frac{1}{2}=a_{C2}$$

$$a_{r1}=\frac{2}{\sqrt{3}}\left(a_{C2}-\frac{1}{2}a_{C1}\right)=\frac{2}{\sqrt{3}}\left(\frac{16}{5}-\frac{16}{2}\right)=\frac{-48}{5\sqrt{3}}$$



为了求销C的加速度，选轮与销为研究对象

销C的加速度可以分解成x、y向的两矢量，$\vec{a}_a=\vec{a}_{ax}+\vec{a}_{ay}$

则将 $a_{ax}+a_{ay}=a_{e1}+a_{r1}+a_{C1}$ 分别向 x 轴和 y 轴投影

$$x: a_{ax}=a_{r1}+a_{e1}\frac{1}{2}=\frac{-48}{5\sqrt{3}}+\frac{20}{2\sqrt{3}}=\frac{2}{5\sqrt{3}}$$

$$y: \quad a_{ay}=a_{C1}-a_{e1}\frac{\sqrt{3}}{2}=16-10=6$$

$$a=\sqrt{a_{ax}^2+a_{ay}^2}=\sqrt{\frac{4}{75}+36}$$

$$=\sqrt{\frac{2704}{75}}=6.004 \quad (\mathrm{m/s^2})$$